ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автоматизированная система управления нематериальной мотивацией сотрудников на основе виртуальной корпоративной валюты "Мерчшоп"

Версия: 1.1
Дата: 11 марта 2026 г.
Статус: Проект для согласования

---

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование системы

Автоматизированная система управления нематериальной мотивацией сотрудников на основе виртуальной корпоративной валюты "Мерчшоп" (далее — Система).

1.2 Основание для разработки

Необходимость автоматизации существующей неавтоматизированной системы накопления внутренней корпоративной валюты сотрудниками и ее списания на покупки сувенирной продукции, реализованной с помощью Excel.

1.3 Цель создания системы

Повышение вовлеченности сотрудников в программу нематериальной мотивации через удобный цифровой инструмент с прозрачными правилами и понятным интерфейсом.

1.4 Проблематика текущего состояния

На предприятии функционирует неавтоматизированная система накопления и списания внутренней корпоративной валюты, реализованная средствами Excel. Выявлены следующие проблемы:

- Ручной ввод данных о сотрудниках, начислениях, мероприятиях и покупках
- Высокий риск ошибок при начислении и списании валюты
- Отсутствие синхронизации операций
- Невозможность формирования отчетности и аналитики
- Неудобный пользовательский интерфейс
- Отсутствие аудита операций и контроля прав доступа

1.5 Ожидаемые результаты внедрения

- Повышение процента участия сотрудников в программе нематериальной мотивации
- Рост индекса корпоративной лояльности (внутренние опросы)
- Отсутствие ошибок в начислении и списании корпоративной валюты
- Сокращение времени обработки заказов и операций
- Прозрачная отчетность и аналитика эффективности программы
- Снижение трудозатрат HR-специалистов на администрирование программы

1.6 Границы автоматизации

Минимальный MVP: Автоматизация учета корпоративной валюты и каталога сувенирной продукции, базовая отчетность. Не включает: автоматические кампании, расширенную аналитику, персонализацию рекомендаций, интеграции с корпоративными системами, мобильный доступ, геймификацию.

Полный контур: Учет корпоративной валюты, начисления, списания, каталог товаров, заказы, статусы, базовая отчетность, расширенная аналитика, персонализация рекомендаций, интеграции с корпоративными системами, мобильный доступ, геймификация.

---

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации процессов управления программой нематериальной мотивации сотрудников на основе виртуальной корпоративной валюты, включая:

- Учет баланса корпоративной валюты сотрудников
- Начисление валюты за достижения, участие в мероприятиях и корпоративную активность
- Списание валюты при заказе сувенирной продукции
- Управление каталогом товаров и заказами
- Формирование отчетности и аналитики программы
- Обеспечение прозрачности и контроля операций

2.2 Целевые показатели эффективности (KPI)

Обязательные KPI:

- Доля активных пользователей системы (MAU) — не менее X% от общего числа сотрудников

- Количество транзакционных ошибок — снижение до нуля
- Среднее время обработки заказа — не более Y рабочих дней
- Доля заказов, обработанных без ручного вмешательства — не менее Z%
- Индекс удовлетворенности программой (опрос сотрудников) — не менее 4.0 из 5.0
- Среднее количество начислений на сотрудника в месяц

---

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Объем пользователей

Требуется уточнить:

- Общее количество сотрудников предприятия
- Количество филиалов/подразделений
- Количество юридических лиц
- Количество HR-администраторов
- Количество руководителей с правами начисления
- Количество операторов мерча/склада

3.2 Категории пользователей

Минимальный MVP:

- Сотрудник — просмотр баланса, история операций, заказ товаров
- HR- специалист — начисление/списание валюты, управление каталогом, формирование отчетов

Полный контур:

- Сотрудник — личный кабинет, каталог, заказы
- Руководитель — начисление подчиненным, просмотр статистики подразделения
- HR- специалист — администрирование программы, справочники, правила, кампании
- Супер-администратор — управление ролями, ручные корректировки, настройки системы
- Аудитор — просмотр журналов операций, экспорт audit trail
- Оператор мерча — управление каталогом, заказами, логистикой

3.3 Описание бизнес-процессов

3.3.1 Процесс начисления корпоративной валюты

Инициаторы начисления:

- HR-специалист (массовые начисления по итогам мероприятий, достижений)
- Руководитель подразделения (индивидуальные начисления подчиненным)
- Автоматические правила (по событиям: юбилей, день рождения, стаж — опционально)

Основания для начисления (требуется согласовать справочник):

- Участие в корпоративных мероприятиях
- Достижение KPI и целей
- Стажевые даты (юбилеи, дни рождения, стаж, годовщины)
- Корпоративные активности (волонтерство, обучение, менторство)
- Ручные премии за особые достижения

Жизненный цикл операции начисления:

1. Создание операции начисления (вручную/импорт/автоматически)
2. Согласование
3. Подтверждение и фиксация в журнале транзакций
4. Увеличение баланса сотрудника
5. Уведомление сотрудника

3.3.2 Правила согласования начислений

Политика согласования предполагает, что согласование требуется только для крупных начислений (свыше установленного порога) или начислений определенных типов. Согласует вышестоящий руководитель или HR- специалист.

3.3.3 Процесс списания корпоративной валюты и оформления заказа

Инициатор: Сотрудник через личный кабинет.

Жизненный цикл заказа:

1. Сотрудник выбирает товар в каталоге
2. Система проверяет достаточность баланса и доступность товара
3. Валюта резервируется на балансе (freeze)
4. Оператор мерча подтверждает наличие товара
5. Окончательное списание валюты происходит немедленно при подтверждении заказа

6. Статусы: Создан → Подтвержден → Собран → Выдан/Доставлен

3.3.4 Процесс доставки и выдачи товаров

Самовывоз из определенной точки выдачи (офис, склад). Сотрудник получает уведомление о готовности заказа и приходит за товаром.

3.4 Источники данных

3.4.1 Мастер-данные о сотрудниках

Минимальный MVP: Ручная загрузка справочника сотрудников из Excel-файла. Периодичность обновления — вручную по мере необходимости.

Полный контур: Источник мастер-данных сотрудников — Интеграция с HR-системой компании (SAP HCM, 1С:ЗУП, Oracle HCM и др.); Active Directory используется для авторизации и сопоставления учетных записей; синхронизация данных выполняется автоматически по расписанию один раз в сутки в ночное время (nightly sync).

Необходимые атрибуты сотрудника:

- Табельный номер (уникальный идентификатор)
- ФИО
- Подразделение/департамент
- Должность
- Email
- Руководитель
- Дата приема на работу
- Статус (активный/уволенный)
- Юридическое лицо/филиал

3.4.2 Каталог сувенирной продукции

Минимальный MVP: Без интеграции. Каталог и остатки ведутся вручную в системе.

Полный контур: Каталог товаров с привязкой к складским остаткам. Обновление остатков вручную или полуавтоматически. Дополнительно: Интеграция с системой управления складом (ERP, WMS), если такая система применяется в кампании.

Атрибуты товара:

- Артикул/код товара
- Наименование
- Описание
- Фотография (набор фотографий)
- Стоимость в корпоративной валюте

- Остаток на складе
- Категория товара
- Статус системы (активен/скрыт/снят с продажи)
- Теги/метки для поиска (дополнительно)

---

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Авторизация и управление доступом

Требования к управлению доступом:

- Ролевая модель доступа (RBAC)
- Разграничение прав по ролям и подразделениям
- Блокировка доступа при увольнении сотрудника
- Журнал входов в систему

4.2 Личный кабинет сотрудника

Обязательные функции:

- Просмотр текущего баланса корпоративной валюты
- История операций начисления и списания с детализацией (дата, сумма, причина)
- Просмотр каталога сувенирной продукции с фильтрацией и поиском
- Оформление заказа товара
- Просмотр статуса заказов (текущих и исторических)
- Уведомления о начислениях, статусах заказов, истечении срока действия валюты

Опциональные функции (в зависимости от выбранного варианта границ проекта):

- Персональные рекомендации товаров на основе предпочтений
- Рейтинг и отзывы на товары
- Уведомления о новых поступлениях, кампаниях
- История достижений (геймификация)

4.3 Модель учета баланса

Минимальный MVP: Текущий остаток корпоративной валюты хранится как числовое поле в профиле сотрудника. Обновляется при каждой операции начисления/списания. История операций ведется отдельно.

Полный контур: Все операции хранятся в неизменяемом (immutable) журнале транзакций. Каждая транзакция имеет тип (начисление/списание/корректировка/возврат), дату, автора. Корректировки оформляются отдельными компенсационными транзакциями, а не изменением исторических записей. Баланс рассчитывается на лету или кэшируется.

4.4 Начисление корпоративной валюты

4.4.1 Способы начисления

Ручное + импорт + автоматические правила:

- HR-специалист или руководитель вводит данные вручную через форму: сотрудник, сумма, основание, комментарий.
- Дополнительно к ручному вводу — загрузка списка начислений из Excel/CSV-файла. Шаблон файла стандартизирован. Предпросмотр и валидация данных перед импортом.
- Система поддерживает настройку автоматических правил начисления по событиям (день рождения сотрудника, юбилей компании, достижение стажа N лет). Правила настраиваются администратором, срабатывают автоматически по расписанию.

4.4.2 Справочник оснований начисления

Управляемый справочник — администратор может добавлять, редактировать и скрывать типы начислений через интерфейс системы.

4.4.3 Лимиты и ограничения начислений

Комплексная модель ограничений: лимиты на операцию, лимиты на период, эскалация на согласование при превышении порога.

4.5 Списание корпоративной валюты

Основной сценарий: Списание происходит при оформлении заказа товара из каталога.

Бизнес-правила:

- Проверка достаточности баланса перед оформлением заказа
- Проверка доступности товара на складе (если реализован учет остатков)
- Блокировка возможности заказа при недостаточном балансе

Варианты механики списания (см. раздел 3.3.3).

4.6 Управление каталогом товаров

Функции администратора каталога:

- Добавление нового товара (название, описание, фото, цена, остаток (скрытый))
- Редактирование карточки товара

- Скрытие/удаление товара из каталога
- Управление категориями товаров (дополнительно)
- Загрузка и управление фотографиями
- Управление остатками (если не интегрировано со складом)
- Управление статусом товара (активен/неактивен)

Функции сотрудника (просмотр каталога):

- Просмотр списка доступных товаров
- Добавление товара в корзину
- Фильтрация по категориям, цене (дополнительно)
- Поиск по названию (дополнительно)

4.7 Управление заказами

4.7.1 Оформление заказа сотрудником

Шаги оформления заказа:

1. Выбор товара из каталога
2. Указание количества (если применимо)
3. Способ получения (самовывоз: офис, склад)
4. Подтверждение заказа
5. Резервирование валюты
6. Получение уведомления о создании заказа

4.7.2 Статусы заказа

- Создан
- Подтвержден
- Собран
- Выдан / Доставлен

4.7.3 Обработка заказов оператором мерча

Функции оператора мерча:

- Просмотр списка новых заказов
- Подтверждение наличия товара
- Изменение статуса заказа
- Комплектация заказа (отметка о сборке)
- Передача в доставку или уведомление о готовности к выдаче

– Отметка о выдаче товара сотруднику

4.8 Срок действия корпоративной валюты

Минимальный MVP: Баллы имеют ограниченный срок жизни — сгорают через N месяцев с даты начисления (рекомендуемый срок: 12–18 месяцев). Уведомление сотруднику за 30 дней до истечения срока.

Полный контур: Срок действия баллов зависит от правила начисления или типа кампании. Базовые начисления — срок N месяцев, бонусные начисления (акции) — срок M месяцев. Гибкая настройка для каждого типа начисления.

Вариант	Плюсы	Риски	Пример механики	Когда выбирать
1. Баллы сгорают через N месяцев	Создает понятную динамику использования, стимулирует регулярные заходы в систему, хорошо сочетается с уведомлениями и прозрачен в администрировании.	Нужна аккуратная коммуникация правил, иначе часть сотрудников воспримет сгорание как потерю “заслуженной” награды.	Баллы за участие, обучение и вклад действуют 12 месяцев; за 30 дней сотрудник получает напоминание с подсказкой, что можно купить на текущий баланс.	Лучший базовый вариант для MVP и большинства компаний, где нужно одновременно повысить участие и держать программу управляемой.
2. Срок зависит от типа начисления	Самый сильный инструмент управления поведением, потому что можно отдельно ускорять участие в акциях и отдельно поддерживать базовую программу.	Существенно сложнее в правилах, интерфейсе, тестировании и объяснении сотрудникам; на старте легко породить путаницу и споры.	Базовые баллы за вклад действуют 12 месяцев, а акционные баллы “Неделя безопасности” — 3 месяца, чтобы ускорить участие в кампании.	Когда программа уже зрелая, есть кампании, сегментация и команда готова управлять сложной логикой.

Техническая реализация:

– Хранение даты начисления и даты истечения для каждой транзакции

– Автоматический процесс списания истекших баллов

- Уведомления сотрудникам о приближающемся истечении баллов
- Отчетность по истекшим баллам

4.9 Ручные корректировки и исключения

Минимальный MVP: Ручные корректировки баланса доступны HR-администратору без ограничений. Обязательное указание причины и комментария.

Полный контур: Корректировки доступны только пользователям с отдельной ролью "Супер-администратор". Обязательное согласование с вышестоящим руководителем или через систему workflow. Все корректировки фиксируются в журнале аудита.

4.10 Уведомления

Email-уведомления, уведомления в личном кабинете.

События для уведомлений:

- Начисление валюты
- Списание валюты
- Создание заказа
- Изменение статуса заказа
- Готовность товара к выдаче
- Истечение срока действия баллов (предупреждение)
- Поступление новых товаров в каталог (опционально)
- Акции и кампании (опционально)

4.11 Отчетность (глубина аналитики)

Минимальный MVP:

- Текущие остатки валюты по сотрудникам
- Список заказов с фильтрацией по периоду, статусу, подразделению
- История начислений и списаний
- Экспорт отчетов в Excel
- Аналитика начислений и списаний по подразделениям и периодам
- Активность сотрудников (количество и частота начислений)

Полный контур:

- Текущие остатки валюты по сотрудникам
- Список заказов с фильтрацией по периоду, статусу, подразделению
- История начислений и списаний
- Экспорт отчетов в Excel

- Аналитика начислений и списаний по подразделениям и периодам
- Активность сотрудников (количество и частота начислений)
- Популярность товаров (топ заказываемых позиций)
- Динамика баланса по подразделениям
- Отчет по истекшим баллам
- Конверсия "баланс → заказ"
- Дашборды с визуализацией: уровень участия, динамика начислений, экономика программы
- Сегментация сотрудников: активные/неактивные, частота использования
- Анализ эффективности типов начислений
- Прогноз бюджета программы
- Выявление аномалий (подозрительные операции, нетипичные паттерны)
- Связь с данными корпоративных опросов (eNPS, индекс лояльности)
- Экспорт в BI-системы (Power BI, Tableau и др.) или API для интеграции с корпоративной аналитикой

Требования к отчетам:

- Доступ к отчетам в соответствии с ролями (сотрудник видит только свои данные, руководитель — данные подразделения, HR — все данные)
- Экспорт в форматы: Excel, CSV, PDF
- Настраиваемые фильтры: период, подразделение, сотрудник, тип операции, статус заказа

4.12 Аналитика вовлеченности

Полный контур:

- MAU (Monthly Active Users) — доля сотрудников, совершивших хотя бы одну операцию за месяц
- WAU (Weekly Active Users)
- Общее количество заказов за период
- Участие по подразделениям и категориям сотрудников
- Частота начислений и списаний
- Средний баланс на сотрудника
- Конверсия "получение баллов → использование баллов"
- Время от начисления до первого заказа
- Интеграция с данными HR-опросов: корреляция участия в программе с индексом удовлетворенности, eNPS, retention rate
- Сбор обратной связи: рейтинг товаров, мини-опросы о причинах неиспользования баллов

- Персонализация программы на основе предпочтений сотрудников
- A/B-тестирование различных механик и кампаний

4.13 Обратная связь и оценка товаров

Полный контур: Расширенная обратная связь: оценка товара, комментарии, мини-опросы о причинах неиспользования баллов, опросы по предпочтениям сотрудников, NPS для программы мотивации. Систематический анализ обратной связи для корректировки ассортимента и правил программы.

4.14 Аудит и журнал операций

Минимальный MVP: Логирование ключевых операций: создание, изменение, удаление сущностей. Хранение журнала на уровне приложения.

Полный контур (расширенный audit trail): Полный неизменяемый журнал всех операций с указанием: пользователь, дата/время, операция, сущность, old value, new value, причина изменения (комментарий). Возможность экспорта audit trail для проверок. Хранение журнала в защищенном хранилище с долгосрочным retention period. Автоматическое уведомление при подозрительных действиях.

4.15 Механика мотивации

Расширения базовой модели "баллы → мерч":

Минимальный MVP: Только корпоративная валюта, начисления и заказы сувенирной продукции. Без дополнительных механик.

Полный контур (геймификация и признание):

- Корпоративная валюта
- Кампании и акции
- Достижения-ачивки (виртуальные награды за достижения)
- Рейтинги и доски лидеров (опционально, с учетом культурных особенностей компании)
- Номинации (Employee of the Month и т.п.)

4.16 Ограничения и антифрод

Контроль злоупотреблений:

Минимальный MVP: Лимиты на сумму ручного начисления в зависимости от роли. Валидация на клиенте и сервере.

Полный контур:

- Комплексная система лимитов: на операцию, на день, на месяц, на сотрудника, на общую сумму
- Блокировка операции при превышении лимита с уведомлением администратору

- Автоматическая блокировка операций при превышении установленных порогов
- Уведомления службе безопасности/аудиту

---

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИЯМ

5.1 Интеграция с HR-системой

см. раздел 3.4.1

Минимальный MVP: Без интеграции в MVP. Ручная загрузка данных о сотрудниках.

Полный контур: Односторонняя интеграция: периодическая синхронизация справочника сотрудников из HR-системы (SAP HCM, 1С:ЗУП, Oracle HCM, Workday и др.). Метод: API, файловый обмен (XML/CSV) или репликация БД.

Требуемые данные для синхронизации:

- Список активных сотрудников
- Организационная структура (подразделения)
- Иерархия подчиненности (руководитель — подчиненный)
- Изменения статуса (увольнение, перевод)
- Стажевые данные (для автоматических начислений)

Периодичность синхронизации: Ежедневно (nightly sync).

5.2 Интеграция с Active Directory / LDAP

Полный контур:

Назначение: Единая корпоративная авторизация (SSO).

Требования:

- Аутентификация пользователей через корпоративные учетные записи
- Синхронизация базовых данных пользователя (ФИО, email)
- Автоматическая блокировка доступа при деактивации учетной записи в AD
- Поддержка групп AD для назначения ролей (опционально)

Протоколы: LDAP, SAML 2.0, OAuth 2.0 / OpenID Connect (в зависимости от корпоративной инфраструктуры).

5.3 Интеграция с системой управления складом / ERP

Варианты интеграции (выбрать один — см. раздел 3.4.2):

Минимальный MVP: Без интеграции. Каталог и остатки ведутся вручную в системе.

Полный контур: Односторонняя интеграция: система получает данные о номенклатуре товаров и остатках из складской системы (1С:Управление торговлей, SAP ERP, WMS и др.).

Метод интеграции: REST API, SOAP, файловый обмен, прямая репликация БД (выбрать в зависимости от возможностей ERP/WMS).

Периодичность синхронизации: Для остатков — каждый час.

5.4 Интеграция с корпоративным порталом / интранетом

Полный контур:

Назначение: Встраивание системы в единое цифровое рабочее место сотрудника.

Варианты:

- Виджет с балансом валюты и актуальными уведомлениями на главной странице портала
- Ссылка на систему из меню корпоративного портала
- Встроенный mini-app (iframe, web component)
- SSO-авторизация для бесшовного доступа

Поддерживаемые платформы (опционально): Bitrix24, Confluence, корпоративные порталы на базе Liferay, и др.

5.5 Интеграция с системами корпоративных коммуникаций

Назначение: Уведомления и напоминания.

Варианты каналов:

- Email (SMTP)
- Личный кабинет

События для уведомлений: см. раздел 4.10.

5.6 Интеграция с BI-системами

Полный контур:

Назначение: Экспорт данных для комплексной аналитики HR и руководства.

Варианты:

- Экспорт отчетов в Excel/CSV для ручной загрузки в BI

- REST API для получения агрегированных данных
- Прямое подключение BI-систем (Power BI, Tableau, Qlik) к БД системы через ODBC/JDBC (read-only доступ)
- Регулярная выгрузка данных в корпоративное хранилище данных (Data Warehouse)

Передаваемые данные:

- Агрегированная статистика начислений и списаний
- Метрики вовлеченности
- Данные по заказам и популярности товаров
- Аналитика активности по подразделениям

---

6. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (НФТ)

6.1 Требования к производительности

Уровень SLA:

- Время отклика интерфейса: не более 2 секунд для 95% запросов, не более 5 секунд для 99% запросов
- Поддержка одновременной работы: до 500 пользователей
- Время формирования отчета: не более 15 секунд
- Операции начисления/списания: не более 1 секунды

6.2 Требования к доступности

SLA доступность:

Доступность 95% (рабочее время 9:00–18:00 по рабочим дням). Плановые окна обслуживания — в нерабочее время.

6.3 Требования к масштабируемости

- Система должна поддерживать рост числа пользователей без деградации производительности
- Проектирование БД с учетом роста объема данных (транзакций, заказов, audit log)

6.4 Требования к безопасности

Обязательные требования:

- Хранение персональных данных в соответствии с требованиями законодательства (152-ФЗ "О персональных данных" в РФ, GDPR в ЕС)
- **Дополнительные требования:**
- Сканирование на уязвимости (SAST/DAST) в процессе разработки
- Резервное копирование данных (см. раздел 6.5)
- Разделение сетевых сегментов (DMZ для web-сервера, защищенный сегмент для БД)

6.5 Требования к резервному копированию и восстановлению

Варианты стратегии:

- Ежедневное резервное копирование БД
- Хранение резервных копий: 30 дней
- Восстановление вручную администратором БД

6.6 Требования к удобству использования (UX/UI)

Обязательные требования:

- Интуитивно понятный интерфейс, не требующий длительного обучения
- Адаптивный дизайн (responsive design) для работы с desktop, планшетов, смартфонов
- Поддержка основных браузеров: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Yandex (последние 2 версии)
- Доступность для пользователей с ограниченными возможностями (WCAG 2.1 Level A минимум)
- Единый стиль интерфейса в соответствии с корпоративным брендбуком
- Поддержка русского языка

Дополнительные требования (опционально):

- Многоязычность интерфейса (если компания международная)
- Темная тема интерфейса
- Персонализация интерфейса (настройка отображения, виджеты)

6.7 Требования к совместимости

Серверная часть:

- Поддержка развертывания на: **Linux** (CentOS, Ubuntu, RHEL), Windows Server
- Поддержка СУБД: **PostgreSQL**, MySQL, MS SQL Server,

- Совместимость с корпоративной инфраструктурой (виртуализация: VMware, Hyper-V; контейнеризация: Docker; Kubernetes — опционально)

Клиентская часть:

- Web-интерфейс без необходимости установки дополнительного ПО
- Поддержка браузеров: Chrome 100+, Firefox 100+, Safari 15+, Edge 100+

6.8 Требования к размещению

Варианты размещения системы (выбрать один):

Минимальный MVP: Локальный хост.

Полный контур: Развертывание в инфраструктуре предприятия (собственный ЦОД, серверная). Полный контроль над данными и инфраструктурой. Альтернативно – развертывание в частном облаке предприятия или доверенного провайдера (например, государственное облако для госструктур).

---

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1 Техническая документация

Обязательные документы:

- Архитектура системы (диаграммы компонентов, deployment diagram)
- Описание API (если предусмотрена интеграция)
- Модель данных (ER-диаграмма, описание таблиц и связей)
- Руководство по установке и настройке системы
- Руководство администратора системы

7.2 Пользовательская документация

Обязательные документы:

- Руководство пользователя (для сотрудников)
- Руководство администратора программы (для HR-специалистов)
- Инструкция оператора мерча

7.3 Методическая документация

Опциональные документы:

- Положение о программе нематериальной мотивации (бизнес-документ, разрабатывается совместно с HR)

- Регламент начисления и списания корпоративной валюты
- Процедура обработки исключительных ситуаций

---

8. ТРЕБОВАНИЯ К МИГРАЦИИ ДАННЫХ

8.1 Объем миграции

Минимальный MVP (минимальная миграция): Перенос только текущих остатков корпоративной валюты по сотрудникам на дату запуска системы. Исторические данные не переносятся, хранятся в архиве Excel.

Полный контур (полная миграция):

- Текущие остатки валюты
- Полная история начислений и списаний за последние N месяцев/лет
- История заказов
- Справочник сотрудников (включая уволенных)
- Каталог товаров (включая архивные позиции)
- Все справочники

8.2 Процесс миграции

Этапы миграции:

1. Анализ качества данных в текущей системе (Excel)
2. Очистка и нормализация данных (устранение дублей, ошибок, несоответствий)
3. Подготовка скриптов/инструментов миграции
4. Тестовая миграция в тестовую среду
5. Проверка корректности перенесенных данных (сверка остатков, транзакций)
6. Финальная миграция в продуктивную среду (в рамках внедрения)
7. Сверка данных после миграции

Ответственность:

- Заказчик: предоставление данных в согласованном формате, проверка корректности после миграции
- Исполнитель: разработка процедур миграции, выполнение переноса данных, сверка

Критерии успешности миграции:

- 100% соответствие остатков валюты по сотрудникам

- Отсутствие потерянных или задублированных записей
- Корректность связей между сущностями (сотрудник — подразделение, заказ — товар)

---

9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТИРОВАНИЮ И ПРИЕМКЕ

9.1 Виды тестирования

Минимальный MVP (Обязательные виды тестирования):

- Модульное тестирование (unit tests)
- Интеграционное тестирование
- Функциональное тестирование
- Тестирование интерфейса (UI/UX)

Полный контур (Дополнительные виды тестирования):

- Модульное тестирование (unit tests)
- Интеграционное тестирование
- Функциональное тестирование
- Тестирование интерфейса (UI/UX)
- Регрессионное тестирование
- Нагрузочное тестирование (load testing, stress testing)
- Тестирование безопасности (penetration testing, vulnerability scanning)
- Тестирование совместимости (кросс-браузерное, кросс-платформенное)
- Приемочное тестирование пользователями (UAT)

9.2 Критерии приемки

Минимальный MVP (стандартные критерии):

- Все требования ТЗ реализованы
- Корректность миграции данных подтверждена (сверка остатков)
- Формирование отчетов работает корректно
- Отсутствуют критичные и высокоприоритетные дефекты (critical, high)
- Документация предоставлена в полном объеме

Полный контур (расширенные критерии):

- Все требования ТЗ реализованы

- Корректность миграции данных подтверждена (сверка остатков)
- Формирование отчетов работает корректно
- Отсутствуют критичные и высокоприоритетные дефекты (critical, high)
- Система прошла нагрузочное тестирование
- Документация предоставлена в полном объеме
- Успешное проведение пилотного запуска на ограниченной группе пользователей (1 подразделение, N сотрудников) без критических инцидентов
- Тестирование безопасности пройдено, критичные уязвимости устранены
- UAT (User Acceptance Testing) проведено с участием представителей HR и ключевых пользователей, обратная связь учтена
- Обучение администраторов и пользователей проведено
- Техническая и пользовательская документация согласована

9.3 Приемочное тестирование (UAT)

Организация UAT:

- Формирование группы приемочного тестирования (HR-специалисты, представители подразделений, IT)
- Подготовка тестовых сценариев (use cases) на основе реальных бизнес-процессов
- Проведение тестирования в тестовой среде с тестовыми данными
- Фиксация замечаний и дефектов
- Доработка системы по результатам UAT
- Повторное тестирование (при необходимости)
- Подписание акта приемки

---

10. ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

10.1 Общая стратегия внедрения

Минимальный MVP (поэтапное внедрение):

1. Пилотный запуск на одном подразделении или площадке (1–2 месяца)
2. Сбор обратной связи, исправление ошибок, доработка функционала
3. Масштабирование на всю компанию

Полный контур (параллельный запуск):

1. Новая система запускается параллельно со старой (Excel) на переходный период (1 месяц)

2. Сверка данных, выявление расхождений
3. Полный переход на новую систему, отключение старой

10.2 Этапы проекта

Примерный план работ (сроки указаны условно, требуется уточнение на этапе планирования):

Этап	Описание	Длительность	Результат
1. Предпроектное обследование	Анализ текущих процессов "as is", сбор требований, интервью с заинтересованными сторонами	2–3 недели	Документ "Анализ текущего состояния", протоколы требований
2. Проектирование	Детализация требований, проектирование бизнес-процессов "to be", UX/UI-дизайн, архитектурное проектирование	3–4 недели	Утвержденное ТЗ, дизайн-макеты, архитектурное решение
3. Разработка MVP	Реализация базового функционала: авторизация, учет валюты, каталог, заказы, отчеты	8–12 недель	Рабочий прототип системы в тестовой среде
4. Тестирование	Функциональное, интеграционное, нагрузочное тестирование	2–3 недели	Протоколы тестирования, список исправленных дефектов
5. Миграция данных	Перенос данных из текущей системы, сверка	1–2 недели	Данные перенесены в продуктивную среду
6. Обучение пользователей	Подготовка материалов, проведение тренингов для администраторов и пользователей	1–2 недели	Обученные пользователи, руководства
7. Пилотный запуск	Запуск системы для ограниченной группы пользователей (1 подразделение)	1–2 месяца	Обратная связь, выявление доработок
8. Доработка по результатам пилота	Исправление замечаний, улучшение функционала	2–3 недели	Доработанная система

9. Промышленный запуск	Масштабирование на всю компанию	1 неделя	Система в продуктивной эксплуатации
10. Гарантийная поддержка	Мониторинг, исправление дефектов, консультации	3–6 месяцев	Стабильная работа системы

Общая длительность проекта: 6–9 месяцев (от начала обследования до промышленного запуска).

10.3 Пилотный запуск

Цели пилота:

- Проверка работоспособности системы в реальных условиях
- Сбор обратной связи от пользователей
- Выявление нефункциональных проблем (производительность, удобство интерфейса)
- Доработка перед масштабированием

Параметры пилота:

- Количество пользователей: 50–200 человек (1 подразделение или площадка)
- Длительность: 1–2 месяца
- Минимальный MVP контур
- Выделенный канал поддержки для пилотных пользователей
- Еженедельные встречи рабочей группы для оценки прогресса

Критерии успешности пилота:

- Отсутствие критических инцидентов
- Положительная обратная связь от большинства пользователей (опрос/интервью)
- Корректность учета валюты (сверка данных)
- Выполнение заявленных KPI участия

10.4 Обучение пользователей

Целевые группы:

1. HR-администраторы — обучение администрированию системы, начислению валюты, управлению каталогом, формированию отчетов (очное обучение, 4 часа)
2. Операторы мерча — обучение обработке заказов, управлению статусами (очное обучение, 2 часа)

3. Руководители (если есть права начисления) — обучение начислению валюты подчиненным (вебинар, 1 час)
4. Сотрудники — инструкция по работе с личным кабинетом (видео-инструкция, FAQ)

Материалы обучения:

- Презентации для тренингов
- Видео-инструкции
- Текстовые руководства (PDF)
- FAQ (часто задаваемые вопросы)

10.5 Поддержка после запуска

Гарантийная поддержка (3–6 месяцев после промышленного запуска):

- Исправление дефектов, выявленных в процессе эксплуатации
- Консультации пользователей и администраторов
- Мониторинг работоспособности системы
- Формирование backlog доработок для следующих релизов

Каналы поддержки:

- Техподдержка по email для администраторов
- FAQ для сотрудников

Регулярная поддержка (после окончания гарантийного периода):

- SLA на реакцию и устранение инцидентов
- Плановые обновления системы
- Мониторинг и профилактическое обслуживание

---

11. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

11.1 Роли и ответственность

Со стороны Заказчика:

- **Куратор проекта** (HR-директор, директор по персоналу) — утверждение требований, бюджета, приоритетов, принятие ключевых решений
- **Владелец продукта (Product Owner)** — детализация требований, приоритизация backlog, приемка результатов
- **Эксперты предметной области** (HR-специалисты, представители бизнеса) — уточнение бизнес-процессов, участие в проектировании, UAT

- **Представитель IT/ИБ** — согласование архитектуры, интеграций, требований безопасности

Со стороны Исполнителя:

- **Руководитель проекта (Project Manager)** — планирование, контроль сроков и бюджета, коммуникация с Заказчиком, управление рисками
- **Бизнес-аналитик** — сбор и формализация требований, проектирование процессов
- **Системный архитектор** — проектирование архитектуры, выбор стека, интеграции
- **UX/UI-дизайнер** — проектирование интерфейсов
- **Команда разработки** (frontend, backend, database разработчики) — реализация функционала
- **Тестировщики (QA)** — функциональное, интеграционное, нагрузочное тестирование
- **Специалист по внедрению** — миграция данных, обучение, запуск

11.2 Коммуникации

Регулярные встречи:

- **Weekly Sync** (еженедельно, 1 час) — статус работ, риски, ближайшие задачи. Участники: PM, Product Owner, ключевые эксперты.
- **Sprint Review / Demo** (каждые 2 недели, 1 час) — демонстрация готового функционала. Участники: команда, Заказчик, заинтересованные стороны.
- **Steering Committee** (ежемесячно, 1 час) — отчет перед руководством, принятие стратегических решений. Участники: куратор проекта, PM, спонсор проекта.

Инструменты коммуникации:

- Трекер задач (Google Sheets)
- Документация (Google Docs)
- Мессенджер для оперативной коммуникации (Telegram)

11.3 Управление изменениями (Change Management)

Процесс управления изменениями требований:

1. Инициатор (Заказчик или команда) подает запрос на изменение (Change Request)
2. Анализ влияния изменения на сроки, бюджет, объем работ
3. Оценка приоритета изменения
4. Утверждение/отклонение изменения Product Owner или Steering Committee
5. Внесение изменения в backlog или откладывание на следующий релиз

Критерии для принятия изменений:

- Критичность для бизнеса
- Влияние на текущий релиз (срыв сроков/бюджета)
- Доступность ресурсов

11.4 Управление рисками

Ключевые риски проекта:

Риск	Вероятность	Влияние	Меры по снижению
Неполнота или изменение требований	Высокая	Высокое	Итеративная проработка требований, регулярные демо, Change Management процесс
Низкое качество данных в текущей системе, сложная миграция	Средняя	Высокое	Ранний анализ данных, тестовая миграция, выделение времени на очистку данных
Недоступность ключевых экспертов Заказчика	Средняя	Среднее	Назначение backup-экспертов, фиксация решений в документах
Технические проблемы интеграции с корпоративными системами	Средняя	Высокое	Ранняя проверка возможности интеграции, прототипирование, резервные варианты
Низкая вовлеченность пользователей, слабое использование системы после запуска	Средняя	Высокое	Акцент на UX, обучение, коммуникационная кампания, пилот с обратной связью
Превышение сроков разработки	Средняя	Среднее	Поэтапная разработка (MVP → расширения), контроль прогресса, своевременная эскалация
Проблемы с производительностью при высокой нагрузке	Низкая	Среднее	Нагрузочное тестирование, масштабируемая архитектура

Инциденты безопасности, утечка данных	Низкая	Критическое	Соблюдение требований ИБ, тестирование безопасности, аудит кода

11.5 Бюджет и ресурсы

Требуется уточнить:

- Бюджет проекта (разработка, внедрение, лицензии, инфраструктура)
- Доступные ресурсы со стороны Заказчика (эксперты, IT-специалисты)
- Ограничения по срокам (дедлайн запуска, привязка к корпоративным событиям)

---

12. ГЛОССАРИЙ

Термин	Определение
Корпоративная валюта	Виртуальные баллы (единицы учета), начисляемые сотрудникам за участие в программе нематериальной мотивации и используемые для заказа сувенирной продукции. В контексте проекта также называется "баллы".
Начисление	Операция увеличения баланса корпоративной валюты сотрудника. Производится вручную администратором, руководителем или автоматически по заданным правилам.
Списание	Операция уменьшения баланса корпоративной валюты сотрудника при оформлении заказа товара.
Каталог (мерча)	Справочник сувенирной продукции, доступной для заказа за корпоративную валюту.
Заказ	Запрос сотрудника на получение товара из каталога с списанием соответствующего количества корпоративной валюты.
Транзакция	Операция начисления, списания или корректировки баланса корпоративной валюты, фиксируемая в журнале с указанием даты, автора, суммы, причины.
Баланс	Текущий остаток корпоративной валюты на счету сотрудника.
Audit trail / Журнал аудита	Полный неизменяемый журнал всех операций в системе с указанием пользователя, времени, типа операции, изменений данных.

MVP (Minimum Viable Product)	Минимально жизнеспособный продукт — версия системы с базовым функционалом, достаточным для запуска программы мотивации и сбора обратной связи.
SSO (Single Sign-On)	Единая корпоративная авторизация, позволяющая пользователю входить в систему с использованием корпоративных учетных данных (Active Directory и др.).
UAT (User Acceptance Testing)	Приемочное тестирование с участием конечных пользователей и представителей бизнеса.
SLA (Service Level Agreement)	Соглашение об уровне обслуживания, включающее гарантии доступности, производительности, времени реакции на инциденты.
MAU (Monthly Active Users)	Количество уникальных пользователей, активных в системе за месяц.
eNPS (Employee Net Promoter Score)	Индекс лояльности сотрудников, измеряемый через опросы.

---

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Матрица трассируемости требований

(Будет заполнена на этапе детального проектирования)

Матрица связывает бизнес-требования, функциональные требования, модули системы, тест-кейсы и результаты тестирования для обеспечения полноты покрытия требований.

Приложение Б. Прототипы интерфейсов

(Будут разработаны на этапе UX/UI-проектирования)

Прототипы (wireframes, mockups) основных экранов системы:

- Личный кабинет сотрудника
- Каталог товаров
- Форма заказа
- Кабинет администратора (начисления, отчеты)
- Кабинет оператора мерча (обработка заказов)

Приложение В. Диаграммы бизнес-процессов

(Будут разработаны на этапе проектирования)

BPMN-диаграммы процессов:

- Процесс начисления корпоративной валюты
- Процесс оформления и выполнения заказа
- Процесс отмены заказа и возврата валюты
- Процесс ручной корректировки баланса

Приложение Г. Архитектурная диаграмма

(Будет разработана на этапе архитектурного проектирования)

Схема компонентов системы, интеграций, развертывания инфраструктуры.

---

14. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ

ФИО	Подпись	Дата
Жалилова Анна Александровна (Product Owner)		
Макеев Павел Анатольевич (Product Owner)		
Витман Михаил Алексеевич		
Ершов Александр Валерьевич		
Железников Тимофей Сергеевич		
Зимнев Владимир Александрович		
Исаев Мирон Денисович		
Пузырников Никита Викторович		
Щегольков Пётр Алексеевич		
Удачнова Ксения Владимировна		

Конец документа

КОММЕНТАРИИ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Данное техническое задание представляет собой **проект для согласования** с множественными вариантами по ключевым пунктам (границы проекта, роли, интеграции, отчетность, НФТ и др.).

Следующие шаги:

1. Рабочая сессия с бизнесом (HR) и IT для выбора конкретного варианта по каждому разделу
2. Уточнение недостающих данных: объем пользователей, бюджет, сроки, текущая инфраструктура
3. Финализация ТЗ с выбранными вариантами
4. Утверждение ТЗ всеми сторонами
5. Переход к этапу детального проектирования и разработки